

Техническое задание

Мобильный патронаж

Оглавление

1. Термины и определения
 - 1.1. Общие термины
 - 1.2. Бизнес термины
 - 1.3. Технические термины
2. Общие положения
 - 2.1. Назначение документа
 - 2.2. Цели создания Системы
 - 2.2.1. С точки зрения организации (учреждения)
 - 2.2.2. С точки зрения патронажного работника
 - 2.2.3. С точки зрения подопечного (косвенно)
 - 2.2.4. С точки зрения пациента
 - 2.3. Основные функциональные возможности
 - 2.3.1. Мобильное приложение (работник)
 - 2.3.2. Веб-панель (координатор)
 - 2.3.3. Веб-панель (администратор)
3. Функциональные требования
 - 3.1. Роли пользователей
 - 3.2. Диаграммы Вариантов Ипользования
 - 3.3. Описание Вариантов Ипользования
 - 3.3.1. ВИ «Зарегистрироваться как Пациент»
 - 3.3.2. ВИ «Просмотреть маршрутный лист на день»
 - 3.3.3. ВИ «Начать визит»
 - 3.3.4. ВИ «Заполнить акт визита»
 - 3.3.5. ВИ «Завершить визит»
 - 3.3.6. ВИ «Работать в офлайн-режиме»
 - 3.3.7. ВИ «Синхронизировать данные»
 - 3.3.8. ВИ «Управлять расписанием (координатор)»
 - 3.3.9. ВИ «Просмотреть отчеты (координатор/администратор)»
 - 3.3.10. ВИ «Управлять пользователями (администратор)»
 - 3.3.11. ВИ «Получить push-уведомление»
4. Требования к экранным формам
 - 4.1. Форма «Авторизация»
 - 4.2. Форма «Врач»
 - 4.3. Форма «Акт визита»
 - 4.4. Форма «Сообщение»
5. Модель данных
6. Нефункциональные требования
 - 6.1. Интерфейс пользователя
 - 6.2. Поддержка платформ и браузеров
 - 6.3. Требования к производительности
 - 6.4. Требования к безопасности
 - 6.5. Требования к автономности (офлайн)
7. Требования к приемке-сдаче проекта
 - 7.1. Комплект поставки
 - 7.2. Этапы испытаний
 - 7.3. Критерии приемки

- 8. Система логирования
- 9. Безопасность и управление паролями
 - 9.1. Общие требования
 - 9.2. Пароль Администратора
 - 9.3. Восстановление пароля
- 10. Вопросы и неописанное
- 11. Перспективы развития
- 12. История изменений

1. Термины и определения

1.1. Общие термины

Термин	Определение
Система	Веб-приложение «Мобильный патронаж», требования к которому приведены в данном документе.
Пациент	Зарегистрированный пользователь, получающий патронажную медицинскую помощь.
Врач	Медицинский специалист, осуществляющий патронаж пациентов.
Администратор	Суперпользователь Системы с полным набором прав.
Патронаж	форма медико-социального обслуживания на дому (пожилые, маломобильные, дети, хронические больные).
Патронажный работник	пользователь мобильного приложения, осуществляющий визиты (медсестра, соцработник, сиделка).
Координатор	пользователь веб-панели, планирующий визиты и контролирующий выполнение.
Администратор	пользователь с полными правами (управление пользователями, просмотр всех отчетов).
Подопечный	лицо, получающее патронажные услуги (клиент).
Визит	одно посещение подопечного с фиксацией оказанных услуг.
Маршрутный лист	перечень визитов, назначенных работнику на конкретную дату.

1.2. Бизнес термины

Термин	Определение
Услуга	действие, оказываемое в рамках визита (измерение давления, перевязка, гигиенические процедуры, доставка лекарств и т.п.)..
Акт оказания услуг	электронный документ, формируемый после визита, содержащий перечень выполненных услуг, примечания, фото, время визита, геолокацию.
Черновик визита	незавершенный визит, сохраненный локально на устройстве работника.

1.3. Технические термины

Термин	Определение
Офлайн-режим	работа приложения без доступа к интернету с локальным хранением данных и последующей синхронизацией.
GPS-трекинг	фиксация географических координат в моменты начала и завершения визита.
Синхронизация	обмен данными между мобильным приложением и сервером.
Push-уведомление	уведомление, доставляемое на мобильное устройство при изменении маршрутного листа.
JWT	JSON Web Token для аутентификации.

2. Общие положения

2.1. Назначение документа

В настоящем документе приводится полный набор требований к Системе «Мобильный патронаж», необходимых для её реализации.

Подпись Заказчика и Исполнителя на настоящем документе подтверждает их согласие со следующими условиями:

- При реализации необходимо выполнить работы в объёме, указанном в настоящем Техническом Задании.
- Все неоднозначности, выявленные после подписания ТЗ, подлежат двустороннему согласованию между Сторонами.

2.2. Цели создания Системы

2.2.1. С точки зрения организации (учреждения):

- Автоматизация учета фактически оказанных патронажных услуг.
- Снижение бумажного документооборота на 80%.
- Контроль реального времени и места нахождения работника во время визитов.
- Повышение прозрачности работы персонала.
- Ускорение формирования отчетности для фондов (ФСС, ОМС и др.).

2.2.2. С точки зрения патронажного работника:

- Получение маршрутного листа без ежедневного визита в офис.
- Упрощение заполнения отчетности (чеки-листы вместо рукописных актов).
- Возможность работы без интернета (в отдаленных районах).

2.2.3. С точки зрения подопечного (косвенно):

- Гарантия, что работник действительно был по адресу и в указанное время.
- Более точный учет оказанных услуг.

2.2.4. С точки зрения пациента:

- Упростить взаимодействие с лечащим врачом.
- Получить прозрачный доступ к своему плану патронажа.
- Иметь возможность переписки с врачом через Систему.

2.3. Основные функциональные возможности

2.3.1. Мобильное приложение (работник):

- Аутентификация (логин/пароль, PIN-код, биометрия опционально).
- Просмотр маршрутного листа на сегодня / на выбранную дату.
- Начать визит (фиксация времени и геолокации).
- Заполнить акт визита (чек-лист услуг, примечания, оценка состояния, фото).
- Завершить визит (фиксация времени окончания и геолокации).
- Работа в офлайн-режиме (кеширование маршрутов, сохранение черновиков).
- Автоматическая синхронизация при восстановлении соединения.
- Получение push-уведомлений об изменении маршрута.

2.3.2. Веб-панель (координатор):

- Управление расписанием (CRUD визитов, назначение работника).
- Просмотр маршрутных листов по дням и работникам.
- Отслеживание статуса визитов (не начат, в процессе, завершен).
- Просмотр актов завершенных визитов (с фото и геолокацией).
- Формирование отчетов (Excel).
- Экспорт маршрутных листов в PDF/Excel.

2.3.3. Веб-панель (администратор):

- Все возможности координатора.
- Управление пользователями (добавление, редактирование, блокировка, назначение ролей).
- Управление подопечными.
- Управление справочником услуг.
- Просмотр логов операций.

3. Функциональные требования

3.1. Роли пользователей

Система предусматривает следующую иерархию ролей:

Роль	Описание
Незарегистрированный пользователь	Может только подать заявку на регистрацию (через врача).
Пациент	Зарегистрированный пользователь с доступом к своей траектории и чату с врачом.
Врач	Медицинский специалист. Видит только своих пациентов, управляет расписанием, является первичным валидатором регистрации пациентов.
Администратор	Суперпользователь. Полный CRUD, управление ролями, экспорт данных.

Связь обобщения: Администратор обладает всеми возможностями врача и пациента, плюс расширенным набором административных функций.

3.2. Диаграммы Вариантов Ипользования

Ниже перечислены основные группы ВИ. Детальное описание — в п. 3.3.

Диаграмма 1. Действующие лица

Иерархия пользователей Системы:

- Незарегистрированный пользователь
- Пациент (наследует Пользователя)
- Врач (наследует Пользователя; является первичным администратором регистрации пациента)
- Администратор (наследует Врача и Пациента; управляет ролями)

Диаграмма 2. Регистрация и профиль

- Зарегистрироваться как Пациент (через врача)
- Зарегистрироваться как Врач (через администратора)
- Войти в Систему
- Изменить профиль
- Заблокировать/разблокировать пользователя (Администратор)
- Исключить пользователя из списка врачей (Администратор)

Диаграмма 3. Расписание и траектория

- Составить расписание (Врач)
- Скорректировать расписание (Врач)
- Просмотреть план пациента (Врач, Пациент, Администратор)

Диаграмма 4. Коммуникации

- Обмен сообщениями через веб-интерфейс (Врач, Пациент, Администратор)

Диаграмма 5. Администрирование

- Одобрить роль Врача
- Ограничить действия Врача

- Просмотреть данные всех пользователей
- Экспортировать данные пользователей

3.3. Описание Вариантов Ипользования

3.3.1. ВИ «Авторизация как Пациент»

Описание:

Пользователь должен иметь возможность войти в мобильное приложение или веб-панель.

Предусловия:

- Учетная запись пользователя создана администратором
- Пользователь не заблокирован.

Основной поток:

1. Пользователь открывает приложение.
2. Система отображает экран авторизации (см. п. 4.1).
3. Пользователь вводит логин и пароль, нажимает «Войти».
4. Система проверяет учетные данные через сервер. Если верно — получает JWT-токен и данные пользователя (роль, ФИО, ID).
5. Система отображает главный экран (маршрутный лист на сегодня).
6. При первом входе система предлагает установить PIN-код для быстрого входа.

Альтернативные потоки:

- Неверный логин/пароль — система показывает ошибку, счетчик попыток увеличивается. После 5 неудачных попыток — блокировка учетной записи на 30 минут.
- Вход по PIN-коду — после успешной первичной аутентификации пользователь может войти по 4-значному PIN-коду (хранится локально в зашифрованном виде).
- Восстановление пароля — пользователь нажимает «Забыли пароль?», вводит email. Система высылает ссылку на сброс пароля.

Бизнес-правила:

- Сессия истекает через 8 часов неактивности (мобильное приложение) или через 30 минут (веб-панель).
- Токен обновляется автоматически при каждом успешном запросе (скользящая сессия).

3.3.2. ВИ «Просмотреть маршрутный лист на день»

Описание:

Работник должен видеть список визитов, назначенных ему на выбранную дату.

Предусловия:

Работник авторизован в системе.

Основной поток:

1. Работник открывает приложение, попадает на экран «Маршрутный лист» (сегодняшняя дата по умолчанию).
2. Система загружает с сервера список визитов на текущую дату (при наличии интернета) или из локального кеша (офлайн).
3. Система отображает карточки визитов (см. п. 4.2). Каждая карточка содержит:
 - ФИО подопечного
 - Адрес (кратко)
 - Время начала визита (план)
 - Статус: не начат/в процессе /завершен
4. Работник может переключать дату (календарь доступен).
5. При нажатии на карточку система переходит к детальному просмотру визита.

Альтернативные потоки:

- На выбранную дату нет визитов — отображается сообщение «Нет назначенных визитов».
- Офлайн-режим — данные берутся из локального кеша, сверху отображается индикатор «Офлайн».

Бизнес-правила:

- Роль Врача не назначается автоматически.
- Администратор в любой момент может отозвать роль Врача.

3.3.3. ВИ «Начать визит»

Описание:

Работник фиксирует фактическое начало визита по прибытии к подопечному.

Основной поток:

1. Работник открывает карточку визита из маршрутного листа.
2. Система отображает детальную информацию о подопечном (полный адрес, телефон, особые отметки).
3. Работник нажимает кнопку «Начать визит».
4. Система запрашивает разрешение на определение геолокации (если еще не выдано).
5. Система фиксирует:
 - Время начала (серверное, при наличии интернета, или локальное)
 - GPS-координаты (широта, долгота)
 - Точность (метры)
6. Статус визита меняется на «в процессе».
7. Система отображает форму «Акт визита» (см. п. 4.3).

8. При наличии интернета данные о начале визита отправляются на сервер. В офлайн-режиме сохраняются локально.

Альтернативные потоки:

- Отказ в доступе к геолокации — система показывает предупреждение, что визит не будет зафиксирован географически, но кнопка «Начать визит» остается активной. В акте визита будет отметка «Геолокация не получена».
- Попытка начать визит раньше планового времени более чем на 2 часа — система предупреждает: «Вы начинаете визит значительно раньше плана. Продолжить?» (Да/Нет).

Бизнес-правила:

- Начать визит можно только один раз. Повторное нажатие на «Начать визит» не меняет время начала.
- Если работник начал визит по ошибке, он может его отменить (только в статусе «в процессе» и только в течение 5 минут). Функция доступна в меню карточки визита.

3.3.4. ВИ «Заполнить акт визита»

Описание:

Работник фиксирует оказанные услуги, состояние подопечного, фото и примечания.

Основной поток:

1. После нажатия «Начать визит» система отображает форму «Акт визита» (см. п. 4.3).
2. Работник заполняет поля:
 - Чек-лист услуг (список предустановленных услуг для данного подопечного + возможность добавить «Другое» с текстовым полем). Каждая услуга — чекбокс.
 - Оценка состояния подопечного (ползунок или звезды от 1 до 5, где 1 — критическое, 5 — хорошее).
 - Примечания (многострочное текстовое поле, необязательно).
 - Фото (до 3 штук). Можно сделать фото прямо из приложения или выбрать из галереи.
3. Работник может нажать «Сохранить черновик» — данные сохраняются локально, визит остается в статусе «в процессе».
4. Работник может продолжить заполнение позже (черновик загружается автоматически при повторном открытии визита).

Альтернативные потоки:

- Нет интернета — все данные сохраняются локально в черновик. При синхронизации черновик превращается в завершенный визит.
- Услуга не найдена в списке — работник выбирает «Другая услуга», вводит текст вручную. Система сохраняет этот текст в акте и отправляет координатору предложение добавить услугу в справочник (логируется).

Бизнес-правила:

- Фото сжимаются до 1024x768 пикселей (качество 70%) для экономии трафика.
- Максимальный размер одного фото — 2 МБ.
- Черновики хранятся локально до успешной синхронизации.

3.3.5. ВИ «Завершить визит»**Описание:**

Работник фиксирует окончание визита, формируется электронный акт.

Предусловия:

Визит в статусе «в процессе», акт заполнен (хотя бы одна услуга отмечена или есть примечание).

Основной поток:

1. Работник нажимает кнопку «Завершить визит» в форме акта.
2. Система проверяет наличие обязательных полей (хотя бы одна услуга или примечание). Если нет — выводит предупреждение: «Укажите хотя бы одну услугу или примечание».
3. Система запрашивает подтверждение: «Завершить визит? Изменить данные будет нельзя».
4. После подтверждения система фиксирует:
 - Время окончания (серверное/локальное)
 - GPS-координаты окончания
5. Система формирует PDF-акт (шаблон см. в приложении к ТЗ) на устройстве (офлайн).
6. Визит переходит в статус «завершен».
7. Система добавляет визит в очередь синхронизации.
8. При наличии интернета синхронизация происходит немедленно. В офлайн-режиме — при восстановлении соединения.
9. Система возвращается к маршрутному листу.

Альтернативные потоки:

- Не указана ни одна услуга и нет примечаний — см. п. 2 основного потока.
- Окончание визита сильно позже плана (более чем на 50%) — система предупреждает координатора (в веб-панели появляется отметка «Аномальная длительность»), но визит завершается.

Бизнес-правила:

- Завершенный визит нельзя редактировать ни работнику, ни координатору (только администратор через лог изменений с комментарием).
- PDF-акт подписывается электронной подписью системы (QR-код для проверки подлинности).

3.3.6. ВИ «Работать в офлайн-режиме»

Описание:

Приложение сохраняет работоспособность при отсутствии интернета.

Предусловия:

Отсутствует сетевое соединение (или сервер недоступен).

Основной поток:

1. Система детектирует отсутствие соединения.
2. В верхней части экрана отображается индикатор «Офлайн-режим».
3. Все операции (просмотр маршрутного листа, начало визита, заполнение акта, завершение) сохраняются в локальную базу данных (SQLite или Realm).
4. Система периодически (каждые 5 минут) проверяет наличие соединения.
5. При восстановлении соединения система автоматически запускает синхронизацию

Альтернативные потоки:

- Офлайн-режим более 24 часов — система предупреждает работника при следующем входе, что данные могут быть устаревшими. Рекомендуется вручную синхронизироваться при первой возможности.

Бизнес-правила:

- Локальное хранилище не ограничено по времени, но при превышении 5000 событий (визитов) система запрашивает ручную очистку старых черновиков.
- Все изменения в офлайн-режиме имеют временную метку устройства. При синхронизации они сравниваются с серверными по принципу «последняя запись побеждает» (с конфликтами разбирается координатор).

3.3.7. ВИ Синхронизировать данные

Описание:

Обмен данными между мобильным приложением и сервером.

Предусловия:

Есть интернет-соединение.

Основной поток (автоматическая синхронизация):

1. Система обнаруживает соединение.
2. Система отправляет на сервер:
 - Новые завершённые визиты (акты, фото).
 - Изменения статусов визитов (начат, завершён).
 - Локальные черновики (превращаются в завершённые).

3. Система получает с сервера:
 - Обновленные маршрутные листы (новые/отмененные визиты).
 - Обновленные справочники (услуги, подопечные).
4. Система обновляет локальную базу.
5. При конфликтах (один и тот же визит изменен и на сервере, и локально) система помечает конфликт для ручного разрешения координатором (в веб-панели).

Альтернативный поток (ручная синхронизация):

- Работник нажимает кнопку «Синхронизировать» в меню. Система выполняет те же действия, отображая прогресс.

Бизнес-правила:

- Синхронизация не должна блокировать интерфейс (выполняется в фоновом потоке).
- Фото передаются асинхронно после передачи текстовых данных.
- При обрыве соединения синхронизация возобновляется с места прерывания.

3.3.8. ВИ «Управлять расписанием (координатор)»

Описание:

Координатор создает, редактирует и удаляет визиты, назначает работников.

Предусловия:

Координатор авторизован в веб-панели.

Основной поток (создание визита):

1. Координатор переходит в раздел «Расписание».
2. Выбирает дату и работника из выпадающего списка.
3. Нажимает кнопку «+ Добавить визит».
4. Система отображает форму «Редактирование визита»
5. Координатор заполняет поля:
 - Подопечный (выбор из справочника или быстрый поиск)
 - Плановое время начала (часы/минуты)
 - Плановое время окончания (опционально, можно указать длительность)
 - Особые отметки (текст, видимый работнику)
 - Перечень услуг (из справочника, которые ожидаются — опционально)
6. Координатор сохраняет визит.
7. Система проверяет пересечения с другими визитами у того же работника. Если пересечение есть — предупреждает, но позволяет сохранить (с пометкой «Конфликт расписания»).
8. При сохранении система отправляет push-уведомление работнику
9. Визит отображается в маршрутном листе работника после ближайшей синхронизации.

Альтернативный поток (редактирование/удаление):

- Аналогично, но с предварительным выбором существующего визита.
- При удалении или изменении времени система отправляет работнику push-уведомление об отмене/изменении визита.

Бизнес-правила:

- Координатор не может изменить завершенный визит (только администратор с комментарием).
- Можно скопировать визит на другую дату (функция «Повторить визит»).

3.3.9. ВИ «Просмотреть отчеты (координатор/администратор)»

Описание:

Формирование и выгрузка отчетов по визитам, работникам, подопечным.

Предусловия:

Пользователь авторизован с ролью координатор или администратор.

Основной поток:

1. Пользователь переходит в раздел «Отчеты».
2. Система отображает форму фильтров
3. Пользователь выбирает:
 - Период (диапазон дат)
 - Работник (один или все)
 - Подопечный (один или все)
 - Статус визита (не начат / в процессе / завершен / все)
4. Пользователь нажимает «Сформировать».
5. Система формирует таблицу с колонками: дата, подопечный, работник, время начала плановое/фактическое, время окончания, длительность, статус, адрес, наличие фото, отклонение от плана (минуты), оценка состояния.
6. Пользователь может выгрузить отчет в Excel (XLSX) или PDF.
7. Пользователь может нажать на конкретный визит для просмотра полного акта (с фото и геолокацией).

Дополнительные отчеты:

- Отчет по геолокации — для каждого визита отображается расстояние между плановым адресом и фактическими координатами начала/конца (в метрах). Отмечаются визиты с аномальным отклонением (>500 м).
- Отчет по эффективности работника — % своевременных визитов, средняя длительность, % заполненных актов.
- Отчет по услугам — частота оказания каждой услуги.

Бизнес-правила:

- Отчеты кешируются на 10 минут. При изменении данных в БД кеш сбрасывается.
- Excel-файл генерируется в фоне (если более 1000 строк), пользователь получает уведомление о готовности.

3.3.10. ВИ «Управлять пользователями (администратор)»

Описание:

Администратор создает, редактирует, блокирует учетные записи.

Предусловия:

Администратор авторизован в веб-панели.

Основной поток:

1. Администратор переходит в раздел «Пользователи».
2. Система отображает список пользователей с фильтрами (роль, ФИО, активен/заблокирован).
3. Администратор нажимает «+ Добавить пользователя».
4. Система отображает форму
5. Администратор заполняет:
 - ФИО
 - Логин (уникальный)
 - Роль (администратор/координатор/работник)
 - Телефон (для push-уведомлений)
 - Email (для восстановления пароля)
 - Назначенная организация/участок (если есть)
6. Администратор сохраняет. Система генерирует временный пароль и отправляет его на email/телефон пользователя.
7. Пользователь при первом входе обязан сменить пароль.

Альтернативный поток (блокировка):

- Администратор выбирает пользователя, нажимает «Заблокировать», указывает причину. Пользователь теряет доступ ко всем частям системы, его активные сессии завершаются.

Бизнес-правила:

- Администратор не может заблокировать самого себя.
- Удаление пользователя физически не происходит — только блокировка с пометкой `deleted_at`.

3.3.11. ВИ «Получить push-уведомление»

Описание:

Работник получает уведомление об изменении маршрутного листа.

Предусловия:

У работника есть устройство с поддержкой push (Android/iOS), он дал разрешение на уведомления.

Основной поток:

1. Координатор изменяет расписание (добавляет, изменяет или удаляет визит).
2. Сервер отправляет push-уведомление через FCM (Firebase) или APNS (Apple).

3. Работник получает уведомление с заголовком «Изменение в маршруте» и текстом, например: «Добавлен визит к Ивановой А.А. в 14:00».
4. При нажатии на уведомление открывается приложение и отображается обновленный маршрутный лист.

Альтернативные потоки:

- Устройство офлайн — уведомление доставляется при восстановлении соединения (хранится в очереди до 30 дней).

Бизнес-правила:

- Уведомления отправляются только об изменениях на текущую дату и следующие 7 дней.
- Работник может отключить уведомления в настройках приложения (но не на сервере).

4. Требования к экранным формам

4.1. Форма «Авторизация»

№	Название поля	Тип	Описание
1	Логин	Строка	Обязательное.
2	Пароль	Строка	Обязательное.
3	Запомнить меня	Чекбокс	Необязательное.
4	Войти	Кнопка	Отправка данных на сервер.
5	Забыл пароль	Ссылка	Переход к восстановлению

№	Название поля	Тип	Описание
6	Войти по PIN-коду	Кнопка	Переход к экрану ввода PIN (после 1 входа)

4.2. Форма «Врач»

№	Название поля	Тип	Описание
1	ФИО	Строка	Обязательное.
2	Специализация	Строка	Обязательное.
3	Email	Строка (email)	Обязательное.
4	Список пациентов	Связь	Только прикрепленные пациенты.

4.3. Форма «Акт визита»

№	Название поля	Тип	Описание
1	ФИО подопечного	Текст (заголовок)	Автозаполнение
2	Чек-лист услуг	Список чекбоксов	Как минимум один элемент должен быть выбран ИЛИ заполнено примечание
3	Услуга N	Чекбокс + текст	Строки с услугами
4	Оценка состояния	Ползунок (1–5)	1 – плохо, 5 – отлично, звезды
5	Примечания	Текст (многострочный)	Не более 500 символов
6	Кнопка «Сохранить черновик»	Кнопка	Сохранить без завершения
7	Кнопка «Завершить визит»	Кнопка (зеленая)	Завершить и сформировать акт

4.4. Форма «Сообщение»

№	Название поля	Тип	Описание
1	Собеседник	Автоматически	Определяется контекстом чата.
2	Текст сообщения	Текст	Обязательное.

№	Название поля	Тип	Описание
3	Вложение	Файл	Необязательное (TBD — форматы и размер).
4	Дата и время	Автоматически	Проставляется Системой.

5. Модель данных

Ниже перечислены основные сущности Системы и их взаимосвязи.

Сущность	Основные атрибуты	Связи
Пользователь	id, логин, пароль (хэш), роль, статус, контакт «Макс», email	1 роль; 0..* Сообщений
Врач	id, ФИО, специализация, статус	1..* Пациентов; 1..* Событий
Пациент	id, ФИО, дата рождения, прикрепленный врач	1 Врач; 1 Траектория; 0..* Событий
Траектория	id, пациент, список событий	1 Пациент; 0..* Событий
Событие	id, пациент, врач, дата, время, тип, статус, описание, периодичность	1 Пациент; 1 Врач; принадлежит 1 Траектории
Сообщение	id, отправитель, получатель, текст, вложение, дата/время	2 Пользователя (отправитель и получатель)
Лог-запись	id, дата/время, пользователь, действие, объект, детали, IP	Нет прямых связей; закрытая сущность

6. Нефункциональные требования

6.1. Интерфейс пользователя

- Мобильное приложение: Material Design (Android) / Human Interface Guidelines (iOS) с единой цветовой схемой.
- Веб-панель: адаптивный дизайн (Bootstrap / аналоги), поддержка темной темы (опционально).
- Все тексты на русском языке. Английский язык — опционально в перспективе.
- Размер шрифта в мобильном приложении — не менее 14pt, кнопки — не менее 44x44 точек.

6.2. Поддержка платформ и браузеров

- Мобильное приложение:
 - Android 9 (API 28) и выше.
 - iOS 14 и выше (iPhone, iPad).
- Веб-панель:
 - Google Chrome (последние 2 версии)
 - Mozilla Firefox (последние 2 версии)
 - Safari (последние 2 версии)
 - Microsoft Edge (последние 2 версии)

6.3. Требования к производительности

- Мобильное приложение:
 - Загрузка маршрутного листа на день — не более 5 секунд (стабильная сеть 4G).
 - Сохранение черновика — не более 1 секунды.
 - Формирование PDF-акта — не более 3 секунд на устройстве среднего класса.
 - Синхронизация 30 визитов (без фото) — не более 30 секунд.
 - Синхронизация 10 фото (по 1 МБ) — не более 2 минут (4G).
- Веб-панель:
 - Загрузка страницы списка визитов (до 1000 записей) — не более 3 секунд.
 - Генерация отчета за месяц (до 5000 визитов) — не более 10 секунд, выгрузка Excel — не более 15 секунд.
- Общие:
 - Система должна поддерживать не менее 100 одновременных пользователей (50 мобильных + 50 веб) без деградации.
 - Время ответа API (95-й перцентиль) — не более 500 мс.

6.4. Требования к безопасности

- Аутентификация: JWT с коротким временем жизни (8 часов), refresh-токен (7 дней).
- Передача данных: TLS 1.2 или выше (HTTPS).
- Хранение паролей: bcrypt с солью.
- Локальное хранилище (мобильное): PIN-код и JWT хранятся в зашифрованном виде (KeyStore/Keychain). Данные визитов — в зашифрованной SQLite (SQLCipher) или в защищенной области приложения.
- Ролевая модель: доступ к API контролируется на сервере (каждый запрос проверяет роль пользователя). Работник не может получить данные других работников.
- Аудит: все изменения критических данных логируются (см. п. 3.3.5).
- Защита от CSRF/XSS: обязательна для веб-панели.
- Персональные данные: система должна соответствовать требованиям 152-ФЗ (Россия) или аналогам. Подопечные — субъекты ПДн.

6.5. Требования к автономности (офлайн)

- Приложение должно сохранять полную работоспособность при отсутствии интернета не менее 72 часов.
- Размер локальной базы данных не должен превышать 500 МБ (при среднем размере визита с 3 фото ~ 1,5 МБ). При превышении система предупреждает и предлагает синхронизироваться.
- Конфликты синхронизации разрешаются по правилу «последняя запись на сервере» (с уведомлением координатору).

7. Требования к приемке-сдаче проекта

7.1. Исполнитель должен предоставить следующий комплект поставки:

- Техническое задание (настоящий документ, подписанный).
- Исходный код мобильного приложения (Android / iOS) с комментариями.
- Исходный код веб-панели (backend + frontend).
- Исполняемые модули (сборки APK / IPA для тестирования, Docker-образ для бэкенда).
- Тестовые сценарии (не менее 50 сценариев покрытия основных ВИ).
- Пользовательскую документацию:
 - Руководство патронажного работника (мобильное приложение).
 - Руководство координатора (веб-панель).
 - Руководство администратора.
- Инструкцию по развертыванию (для сервера).

7.2. Приемо-сдаточные испытания проводятся по этапам:

1. Этап 1 (модульное тестирование) — силами Исполнителя.
2. Этап 2 (интеграционное тестирование) — силами Исполнителя с участием Заказчика на тестовом стенде Заказчика.
3. Этап 3 (опытная эксплуатация) — не менее 14 календарных дней на реальных данных (пилотная группа из 5 работников и 2 координаторов).

7.3. Критерии приемки:

- Все функциональные требования, отмеченные как «обязательные», выполнены на 100%.
- Отсутствуют критические ошибки (блокирующие работу).
- Производительность соответствует п. 6.3.
- Безопасность: нет уязвимостей уровня «высокая» по результатам пентеста (базового).

8. Система логирования

Система должна вести журнал всех значимых операций.

Что логируется:

- Вход и выход пользователей.
- Создание, изменение, удаление любых сущностей (пользователи, события, сообщения, роли).
- Попытки несанкционированного доступа.
- Операции экспорта данных.
- Изменения паролей и ролей.

Состав лог-записи:

- Дата и время (с точностью до секунды).
- Идентификатор пользователя, совершившего действие.
- Тип действия.
- Объект действия (сущность и её ID).
- IP-адрес пользователя.
- Идентификатор сессии.
- Старые и новые значения изменённых атрибутов (для операций изменения).

Правила хранения:

- Физическое удаление лог-записей запрещено.
- Лог-записи не редактируются.
- Доступ к журналу логирования закрыт для всех пользователей Системы, включая Администратора. Доступ осуществляется только через защищённые технические средства на уровне инфраструктуры.

9. Безопасность и управление паролями

9.1. Общие требования

- Минимальная длина пароля — 8 символов.
- Пароль должен содержать буквы и цифры.
- Пароли хранятся в зашифрованном виде (хэш + соль).
- Передача паролей — только по HTTPS.

9.2. Пароль Администратора

- При первом входе с паролем Администратора Система в обязательном порядке требует немедленной смены пароля.
- До смены пароля никакие другие действия в Системе недоступны.
- Новый пароль сохраняется и используется для всех последующих входов.
- Данное требование применяется при каждом факте входа с первоначальным (ненменённым) паролем Администратора.

9.3. Восстановление пароля

- SMS и голосовые звонки не используются.
- Ссылка/код восстановления действительны 30 минут.
- После сброса пользователь обязан при следующем входе задать новый пароль.

10. Вопросы и неописанное

10.1. Требуется ли интеграция с внешней МИС (медицинской информационной системой) для выгрузки/загрузки данных о подопечных? Если да — какой API?

10.2. Каковы требования к хранению персональных данных? Нужно ли шифрование всей БД на сервере?

10.3. Нужна ли функция «печать акта» на портативном принтере (Bluetooth)?

10.4. Кто несет ответственность за достоверность геолокации? Нужна ли защита от «подделки» координат?

10.5. Должен ли координатор видеть реальное местоположение работника в реальном времени (live tracking)? Если да, то с какой периодичностью?

10.6. Требуется ли версия приложения для планшетов с отдельным интерфейсом (например, для использования в стационарных пунктах)?

10.7. Каков регламент обновления справочника услуг (кто утверждает)?

11. Перспективы развития

- 11.1. Голосовое заполнение актов — распознавание речи и автоматическое заполнение чек-листа и примечаний.
- 11.2. Автоматическое построение оптимального маршрута по адресам визитов на день (с учетом времени и трафика).
- 11.3. Чат с координатором внутри приложения (обмен сообщениями, фото, быстрые вопросы).
- 11.4. Электронная подпись подопечного (на экране планшета) в подтверждение оказания услуг.
- 11.5. Интеграция с порталом Госуслуг для верификации подопечных (ЕСИА).
- 11.6. Модуль аналитики — прогнозирование нагрузки на работников, автоматическая рекомендация по штатному расписанию.
- 11.7. Версия для часов (Wear OS / watchOS) — уведомления и быстрый просмотр маршрута.